Come funziona un computer

04 · Hardware e software · Classe prima

1. Dall’accensione al sistema pronto

> Per funzionare non basta ricevere corrente: il computer deve eseguire una sequenza di istruzioni e **avviare il sistema operativo**.

L’accensione

Quando viene premuto il pulsante, l’alimentatore o la batteria forniscono energia ai componenti. La CPU può iniziare a eseguire le prime istruzioni previste per l’avvio.

Il firmware

Il **firmware** è un software memorizzato nel dispositivo, utilizzato per controllare alcune funzioni fondamentali. Nei PC moderni un esempio è **UEFI**; nei sistemi più vecchi si parla spesso di **BIOS**.

Il firmware esegue alcune operazioni iniziali, prepara l’hardware e avvia la ricerca del sistema operativo.

> **Distinzione:** il firmware è **software**, anche se è strettamente collegato al funzionamento dei componenti fisici. Nei dispositivi moderni può essere conservato in una memoria flash aggiornabile.

Il caricamento del sistema operativo

Il sistema operativo è normalmente conservato su un **SSD** o su un altro dispositivo di archiviazione. Durante l’avvio, le istruzioni necessarie vengono caricate in **RAM** ed eseguite dalla **CPU**.

Il sistema operativo inizia a gestire memoria, periferiche, file, utenti e applicazioni.

La schermata di accesso e il desktop

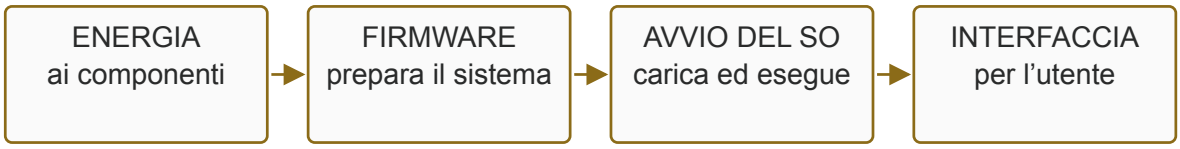
Al termine dell’avvio compare la schermata di accesso oppure il **desktop**, con finestre, menu e icone. Attraverso l’**interfaccia utente** è possibile avviare programmi e utilizzare i file.

La sequenza in breve

Fase	Elementi principali	Che cosa accade
1. Energia	Alimentatore o batteria	I componenti ricevono alimentazione
2. Firmware	CPU e memoria del firmware	Vengono eseguite le prime istruzioni
3. Avvio SO	SSD/HDD, RAM e CPU	Il sistema operativo viene caricato ed eseguito
4. Interfaccia	SO, schermo, periferiche	Il dispositivo è pronto per l’uso

L’ordine è importante: all’inizio il sistema operativo non è ancora in esecuzione. Le prime istruzioni devono quindi essere disponibili in una memoria non volatile del dispositivo. Il firmware prepara il sistema e avvia il percorso di caricamento, normalmente attraverso un programma di avvio che trasferisce il controllo al sistema operativo.

Il sistema operativo conservato nell’SSD non viene consumato quando si avvia il computer: nell’archiviazione resta una copia persistente, mentre le parti necessarie al lavoro sono caricate in RAM. La CPU esegue le istruzioni. Una schermata del firmware o un errore di avvio possono comparire anche se non è disponibile un sistema operativo utilizzabile: ricevere energia non basta per raggiungere il desktop.



Le istruzioni necessarie all’avvio esistono prima che compaia il desktop.

2. Un comando mette in relazione più parti

Esempio guidato — Aprire una foto

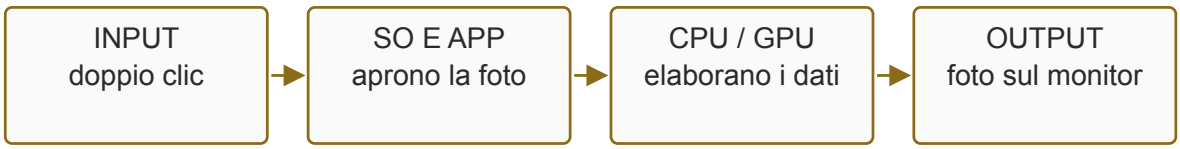
Fase	Che cosa accade
Input	Doppio clic su un file fotografico tramite mouse
Sistema operativo	Riceve il comando e permette di aprire l'applicazione adatta
Memoria	I dati della foto vengono letti dall'SSD e utilizzati in RAM
Elaborazione	La CPU esegue le istruzioni; la GPU può contribuire alla visualizzazione
Output	L'immagine compare sul monitor

Questo è uno **schema semplificato**: non descrive tutte le operazioni interne, ma permette di riconoscere i compiti dei componenti.

Il doppio clic non contiene già l'immagine: è una richiesta dell'utente. Il sistema operativo e l'applicazione coordinano l'apertura; i dati conservati nell'SSD vengono letti e resi disponibili nella memoria di lavoro. CPU e, quando coinvolta, GPU eseguono le operazioni necessarie alla presentazione. Il monitor produce l'output visibile.

Questo racconto descrive ruoli che collaborano, non una fila di oggetti attraversati da un foglio. Molti scambi avvengono più volte e alcuni lavori procedono contemporaneamente. Perciò in uno schema conviene indicare sulle frecce che cosa viene richiesto o trasferito.

Visualizzare e salvare sono operazioni distinte. Aprire una fotografia non richiede necessariamente di riscriverla nell'SSD; modificarla e conservarne la nuova versione richiede invece un salvataggio. Durante l'ascolto in streaming alcuni dati arrivano dalla rete: non è necessario che il brano completo sia già un file locale.



I dati arrivano dall'SSD e sono utilizzati in RAM durante il lavoro.